

Grundlagen Mathematik – Klasse 8 bis 9 – Version B

Kurzer Grundlagen-Check · **Alle Aufgaben ohne Taschenrechner** – Ausnahme: Teil D1 (Pythagoras).
Rechenwege ins Heft, nicht aufs Blatt. Ergebnisse immer vollständig kürzen bzw. mit Einheit angeben.

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

A · Terme und Gleichungen

Klasse 8 – ohne TR

A1 Vereinfache so weit wie möglich.

a) $5x + 3y - 2x + 4y$ b) $3(2a - 4) - 2(a - 1)$

A2 Klammere aus bzw. faktorisiere.

a) $8x + 12$ b) $6a^2 - 18a$

A3 Löse die Gleichung. Mache bei a) die Probe.

a) $4x - 5 = 2x + 9$ b) $3(x - 1) = x + 7$

B · Lineare Funktionen

Klasse 8 – ohne TR

B1 Gegeben ist die Gerade $g: y = 2x - 4$.

- a) Gib Steigung m und y -Achsenabschnitt b an.
- b) Prüfe rechnerisch, ob der Punkt $P(3 \mid 2)$ auf g liegt.
- c) Berechne die Nullstelle von g .

C · Potenzen und Wurzeln

Klasse 9 – ohne TR

C1 Berechne **ohne TR**. Schreibe bei b) und c) zuerst als eine Potenz.

a) 2^4 b) $3^3 \cdot 3^2$ c) $10^7 : 10^4$

C2 Berechne bzw. vereinfache **ohne TR**.

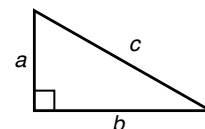
a) $\sqrt{169}$ b) $\sqrt{0,36}$ c) $\sqrt{72}$

D · Pythagoras und Wahrscheinlichkeit

Klasse 8 – 9

D1 Satz des Pythagoras – **Taschenrechner erlaubt**. Runde auf zwei Nachkommastellen.

- a) Rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten $a = 9$ cm und $b = 12$ cm. Berechne c .
- b) Rechtwinkliges Dreieck mit $c = 17$ cm und $a = 8$ cm. Berechne b .
- c) Berechne die Diagonale eines Quadrats mit der Seitenlänge 6 cm.



D2 In einem Behälter liegen 4 rote, 3 gelbe und 3 grüne Kugeln. Du ziehst eine Kugel, notierst die Farbe und wirfst sie wieder in den Behälter zurück. Danach ziehst du erneut eine Kugel aus dem Behälter.

- a) Wie wahrscheinlich ist es, dass beide gezogenen Kugeln rot sind?
- b) Wie wahrscheinlich ist es, dass du höchstens eine rote Kugel ziehst?